Extrempunkte mehr

Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht · Extremstelle nachweisen

nach GK '18 B1.1c **1.** Der Aufsprunghang einer Skisprungschanze wird beschrieben durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$; 1 LE entspricht 1 m. Der Hang beginnt im Punkt $C(0 \mid 25{,}6)$; der Punkt U liegt an der tiefsten Stelle. Es gilt $g'(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{400}x^3 - 16x\right)$. Bestimme Lage und Art aller lokalen Extrempunkte des Graphen von g und entscheide, welcher davon U ist.

GK '18 B1.2d **2.** Das Höhenprofil eines Wanderwegs wird für $0 \leq x \leq 8$ beschrieben durch $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0{,}25x}$; 1 LE entspricht 1 km. Es gilt $f'(x) = (0{,}5 - 0{,}25x) \cdot e^{-0{,}25x}$. Berechne die Koordinaten des höchsten Punkts des Profils. Die hinreichende Bedingung musst du nicht prüfen.

1: -80, 0, 80; Tiefpunkte $(-80|0)$ und $(80|0)$; U$(80|0)$ | 2: 2; höchster Punkt $(2|2{,}43)$: 2 km nach dem Start, 2,43 km hoch

GK '19 B2.2b **3.** Der Spiegel eines Hormons im Blut wird in Prozent des Sollwerts beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, $t \geq 0$; t ist die Zeit in Tagen seit Beginn einer Behandlung. Es gilt $h'(t) = (6 - 0{,}3t) \cdot e^{-0{,}05t}$. Berechne, wann der Hormonspiegel am größten ist, und gib diesen Wert an. Die notwendige Bedingung genügt.

GK '20 B2.2c **4.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2 = -\frac{1}{50}x^3 + \frac{1}{25}x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{12}{25}$, $x \in \mathbb{R}$. Bestimme Lage und Art der Extrempunkte des Graphen von f.

GK '21 A1.3a **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$. Weise nach, dass $x_E = 4$ eine der beiden Extremstellen von f ist.

3: 20; 84,1 % nach 20 Tagen | 4: $\frac{10}{3}$; Tiefpunkt $(-2|0)$; $(3{,}33|1{,}52)$ | 5: 0; Extremstelle (Tiefpunkt)

GK '21 B2.1c **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Weise nach, dass $H\left(\frac{4}{3} \mid \frac{32}{27}\right)$ Hochpunkt von G_f ist.

GK '21 B2.2d **7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$; ihr Graph ist G. Ohne Nachweis darfst du $f'(x) = \frac{1}{25} \cdot (x^2 - 25x + 75) \cdot e^{-0{,}2x}$ verwenden. Bestimme Koordinaten und Art der lokalen Extrempunkte von G (auf zwei Nachkommastellen).

6: 0; $-1 < 0$; H$(\frac{4}{3}|\frac{32}{27})$ ist Hochpunkt | 7: 3,49 oder 21,51; (3,49|4,00); (21,51|−0,38)

IQB ’26 A1.1a **8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x$; ihr Graph ist G. Weise nach, dass G einen Hochpunkt mit der x-Koordinate -2 hat.

IQB ’20 A1.1a **9.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 27x + 54$. Weise nach, dass -3 und 3 die Extremstellen von f sind.

Originale: Abi GK 2018 · B1.1c, Abi GK 2018 · B1.2d, Abi GK 2019 · B2.2b, Abi GK 2020 · B2.2c, Abi GK 2021 · A1.3a, Abi GK 2021 · B2.1c, Abi GK 2021 · B2.2d, IQB GK 2026 · A1.1a, IQB GK 2020 · A1.1a

8: 0; −2 | 9: 3; 18 > 0 (Tiefpunkt)